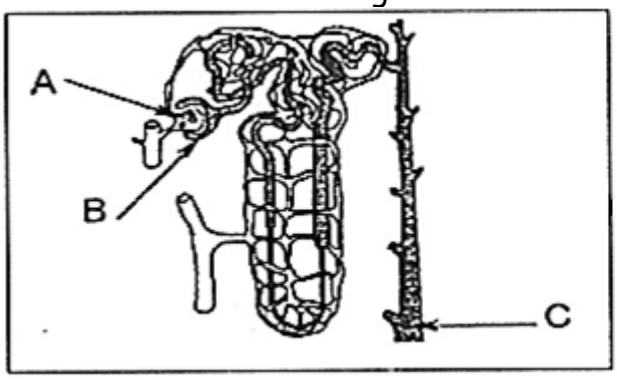
22G28NB0138
Durée : 2 heures
Séries: S2-S2A – Coef. 6
Séries: S4-S5 – Coef. 5
Epreuve du 2eme groupe

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

EXERCICE 1 (10 points)

Pour comprendre le rôle de certains organes et de certaines hormones dans le maintien de la constance du milieu intérieur, trois expériences sont réalisées.

Expérience 1. Chez deux sujets S1 et S2 des prélèvements sont réalisés à différents niveaux du néphron A, B, C (document 1). Des dosages du glucose sont effectués au fur et à mesure de sa progression dans le néphron. Les résultats sont consignés dans le document 2.



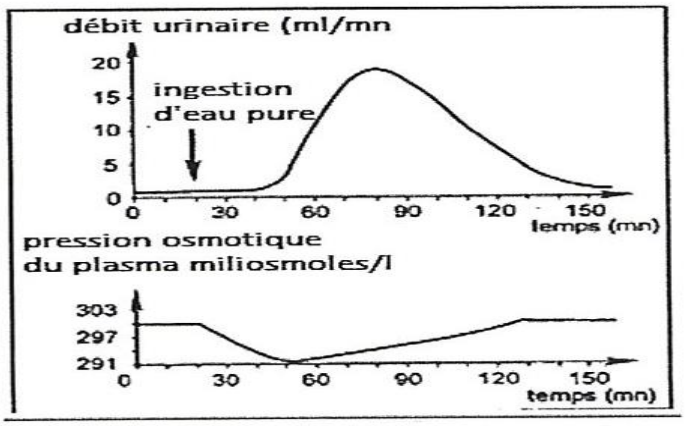
Sujets \ Niveaux	Concentrations en glucose (g/l)		
	A	B	C
S1	0.95	0.95	0
S2	2.95	2.95	1.80

Document 1 **Document 2**

1- A partir des résultats obtenus dans le niveau A, indique lequel des deux sujets est diabétique. **(01 point)**

2- Explique alors les résultats obtenus dans le document 2. **(02 points)**

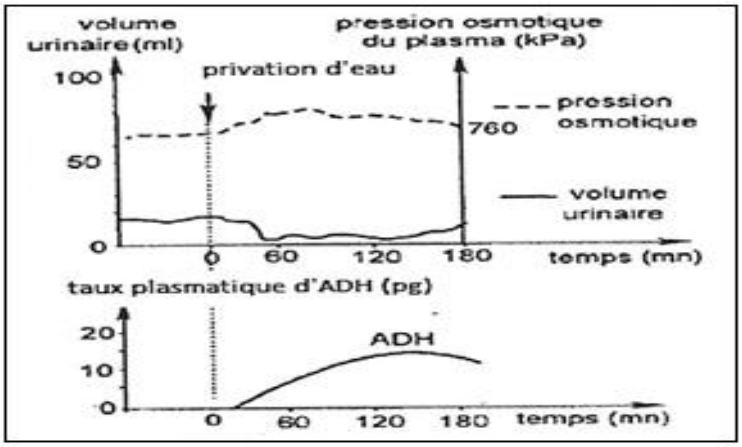
Expérience 2. Suite à ingestion de 2 litres d'eau pure par un animal, l'évolution du débit urinaire et celle de la pression osmotique du plasma sont suivies. Les résultats sont résumés dans le document 3.



Document 3

3 A partir de l'exploitation du document 3, explique le mécanisme de régulation de la pression osmotique mis en jeu à la suite d'une ingestion d'eau. **(03 points)**

Expérience 3. Un animal est privé d'eau pendant 3 heures ; les conséquences de cette privation d'eau sont suivies sur la pression osmotique du plasma, sur le volume urinaire et sur le taux plasmatique de l'ADH. Les résultats obtenus sont traduits par les courbes du document 4.



Document 4

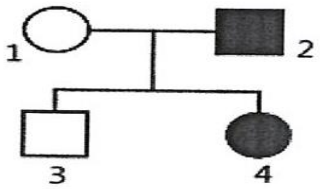
4 A partir de l'exploitation du document 4 ;

a. explique le mécanisme de régulation de la pression osmotique mis en jeu dans le cas d'une privation d'eau ; **(02,5 points)**

b. illustre ce mécanisme par un schéma de synthèse. **(01,5 point)**

EXERCICE 2 **(10 points)**

Le document 1 ci-dessous montre le pedigree d'une famille A. Les individus 2 et 4 sont atteints par une maladie héréditaire.



Document 1

1. Dans le but de chercher le mode de transmission de cette maladie, discute chacune des hypothèses suivantes :

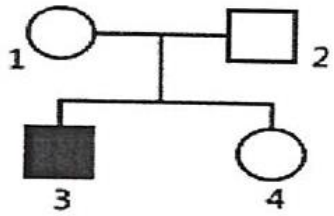
a. Hypothèse 1 : l'allèle de la maladie est récessif porté par le chromosome X. **(0,5 point)**

b. Hypothèse 2 : l'allèle de la maladie est dominant porté par le chromosome X. **(0,5 point)**

c. Hypothèse 3 : l'allèle de la maladie est dominant porté par un autosome. **(0,5 point)**

d. Hypothèse 4 : l'allèle de la maladie est récessif porté par un autosome. **(0,5 point)**

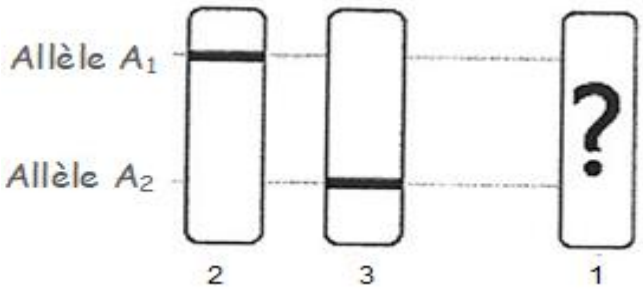
2. La même maladie a été observée chez l'individu 3 de la famille B du document 2 suivant :



Document 2

Quelles hypothèses restent encore valables ? Justifie ta réponse. **(02 points)**

3. Suite à une demande médicale, les individus 1, 2 et 3 de la famille B ont fait procéder à l'analyse de leurs ADN. Le résultat de la femme 1 a été perdu ; les résultats des individus 2 et 3 sont présentés dans le document 3.



Document 3

a. Identifie parmi les deux allèles A1 et A2, lequel est responsable de la maladie. Justifie ta réponse. **(02 points)**
b. A partir des résultats d'analyse d'ADN, précise le mode de transmission de cette maladie. **(01 point)**
c. Ecris les génotypes des individus de la famille A. **(02 points)**
d. Schématise le résultat de l'analyse de l'ADN de la femme 1 de la famille B et justifie ta réponse. **(01 point)**